

DOI: 10.16513/j.2096-2185.DE.2409208

大型城市电网负荷激增区域的源荷平衡方法研究

杨莉萍¹, 郑书洧², 席少卿², 赵昕辰², 汪伟¹

(1. 国网北京市电力公司电力科学研究院, 北京市 丰台区 100075;

2. 国网北京市电力公司, 北京市 西城区 100031)

摘要: 对于大型城市电网负荷激增区域的源荷平衡处理, 往往采用协调调度的方式达到平衡的目的, 但负荷变化的不确定性, 严重影响了平衡方法的调度效果。针对这一情况, 提出大型城市电网负荷激增区域的源荷平衡方法。依据负荷激增区域的负荷特性, 以日前时间尺度和日内时间尺度作为分界线, 搭建源荷实时调度框架, 在此框架下制定源荷平衡的控制策略; 并建立源荷平衡调度模型, 对模型进行求解, 得到的最优解即为最佳平衡方案。算例分析结果表明: 提出的源荷平衡方法负荷调度效果好, 能保证较高水平的能源利用率, 整体适应性良好。

关键词: 大型城市; 电网负荷; 激增区域; 源荷平衡; 实时调度

中图分类号: TK 01; TM 73

文献标志码: A

Source-Load Balance Method of Load Surge Areas in Large City Power Grids

YANG Liping¹, ZHENG Shuwei², XI Shaoqing², ZHAO Xinchen², WANG Wei¹

(1. State Grid Beijing Electric Power Research Institute, Fengtai District, Beijing 100075, China;

2. State Grid Beijing Electric Power Company, Xicheng District, Beijing 100031, China)

ABSTRACT: Aim to achieve source-load balance for large cities where the power grid experiences significant load surges, coordinated scheduling is often employed. However, the uncertainty of load variations greatly impacts the effectiveness of such scheduling methods. In response to this situation, a method for achieving source-load balance in areas with significant load surges in large city power grids is proposed. Based on the load characteristics of these areas, a real-time scheduling framework for source-load balance is established, and the framework uses the division between the day-ahead time scale and the intra-day time scale as a reference point. Control strategies for source-load balance are developed within this framework, and a source-load balance scheduling model is established for solving, aiming to derive the optimal solution as the best balancing approach. Case study analysis results demonstrate that the proposed source-load balance method has a good load scheduling effect, ensuring a high level of energy utilization efficiency and exhibiting good overall adaptability.

KEY WORDS: large cities; power grid load; surge areas; source-load balance; real-time scheduling

0 引言

随着城市人口增长和经济发展, 电力需求不断增加, 尤其在高温天气或特殊时期, 电网负荷往往会突然激增, 这给电力系统的安全稳定运行带来挑战^[1-4]。传统的电力系统往往是按既定的发电容量来满足负荷需求, 但在负荷激增期间可能会出现供需失衡的情况, 导致电网运行风险增加^[5]。因此, 如

何通过合理调度发电机组、优化配电网和采用智能技术等手段, 实现电力系统源与荷之间的平衡, 确保电力系统的安全稳定运行, 引起了学者的广泛关注。

为保证电力系统稳定运行, 文献[6]开展了基于电价联动的虚拟电厂源荷协调经济性研究; 文献[7]在考虑跨区直流调峰的基础上, 提出了新能源参与电力平衡的可信容量提升方法; 文献[8]提出了基于 Levy 飞行和拟合距离平衡的郊狼优化算法, 以提高 3 种不同光伏互联电力系统的自动发电控制性能; 文献[9]提出了一种基于分数阶算子的孤岛微

基金项目: 国网北京市电力公司科技项目(520223222002A)

This work is supported by Science and Technology Project of State Grid Beijing Electric Power Research Institute (520223222002A)

电网负载频率控制级联控制结构,通过两级控制,保证电网运行稳定。上述方法主要侧重于整体系统的稳定性优化,但由于城市电网负荷激增的影响,其控制效果还需进一步验证。

除整体控制优化外,为保证源荷平衡,文献[10]提出了计及绿色电力证书与碳交易制度的源荷协调优化调度方法;文献[11]提出了可再生能源消纳责任权重制下计及源荷储互动的电力市场均衡策略;文献[12]提出了计及爬坡场景覆盖的高比例新能源电网平衡策略。但由于大型城市的电网负荷变化存在较强的不确定性,其适应性有待进一步提高。

基于此,本文进一步研究大型城市电网负荷激增区域的源荷平衡方法。通过搭建源荷实时调度框架,并制定基于负荷特性的控制策略,结合源荷平衡调度模型,得到大型城市电网负荷激增区域的最佳平衡方案。

1 大型城市电网负荷激增区域的源荷平衡方法设计

1.1 搭建源荷实时调度框架

城市电网负荷激增是指在一定时间段内,城市电网中某一区域内用电负荷突然显著增加的现象。通常,负荷激增发生的时间可分为以下几种情况:系统正常运行时发生负荷激增;系统处于低负荷或停运状态时发生负荷激增;系统发生故障后发生负荷激增^[13-15]。

分析城市电网负荷增长的主要原因可发现:一方面是城市经济的快速发展导致工业用电需求增加;另一方面是大范围清洁能源发电的大规模接入,导致电网中可再生能源发电比例不断提高,由于其具有间歇性、波动性等特点,给城市电网带来了新的挑战^[16-19]。为应对城市电网负荷激增问题,需要从源、荷两方面进行努力。基于此,在日前和日内时间尺度下搭建源荷协调调度框架,如图1所示。

由图1可见:在日前时间尺度下,以消纳电量最大为目标,开展激增区域源荷区内优化;在日内时间尺度下,以功率最大为目标开展激增区域源荷日内优化。基于上述内容,制定源荷平衡的控制策略。

1.2 源荷平衡的控制策略

荷侧控制是源荷平衡控制的重要组成部分,其

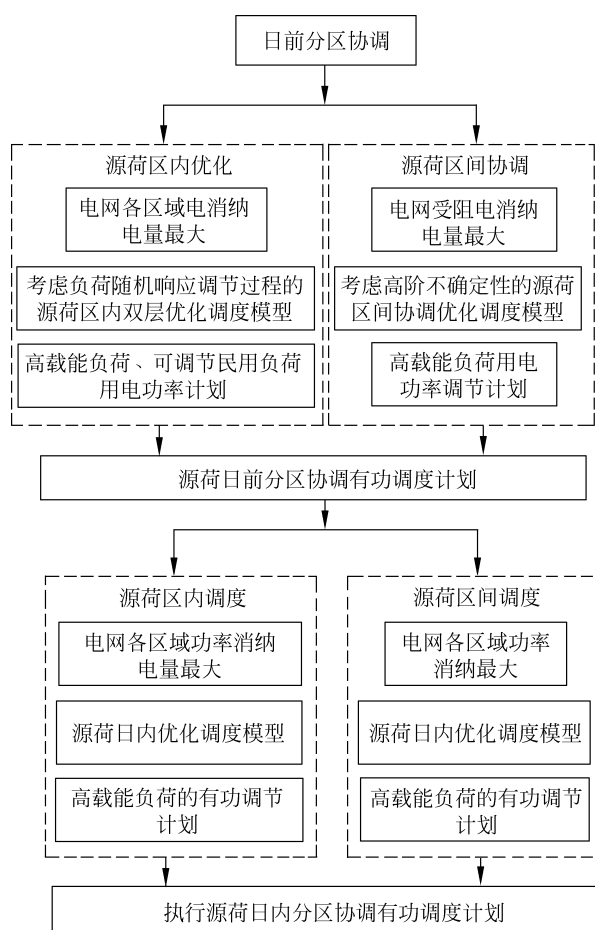


图1 源荷协调调度框架示意图

Fig. 1 Schematic diagram of source-load coordination scheduling framework

主要内容是协调需求响应、调峰调频和需求侧响应,以实现负荷平衡。具体如下:

(1) 负荷波动时^[20],采用需求响应机制,使用户在短时间内调整用电设备,减少负荷波动,从而降低电网中的有功功率缺口。

(2) 调峰调频时,采用储能装置作为调峰调频设备,将储能装置在空闲状态时的容量设置为当前负荷的20%~30%,从而提高电网的调峰能力和调频能力。

(3) 采用需求响应机制,通过价格信号激励用户调整用电设备。当价格信号达到用户所设定的阈值时,用户在电价的激励下做出调整用电设备的响应。例如:用户在电价较高时调整用电设备的容量,以降低用电费用。

(4) 在负荷高峰时期,对电网进行需求侧响应。需求侧响应主要是通过改变负荷曲线来实现控制电网有功功率和降低用电费用的目的。当电网中负荷曲线变化较大时,需要对电网进行调峰调频

控制。

在负荷激增区域内,根据储能装置的充电和放电特性,采用基于虚拟同步发电机的源荷平衡控制策略。虚拟同步发电机由2个双向可控整流器和1个直流变换器组成。其工作原理是:当负荷激增时,储能装置向电网提供一种与电网频率不同步的交流信号,电网频率随着储能装置的充电或放电而发生变化,从而使负荷激增区域内的功率波动变小;当电网频率恢复正常时,储能装置向电网提供一种与电网频率一致的直流信号,从而使负荷激增区域内的功率波动变小。根据这种控制策略,用户在负荷激增期间能进行有效的响应和调整,使其负荷减小或增加。用户在负荷激增期间可使用虚拟同步发电机、峰值削减、需求响应计划、储能系统、可再生能源整合和负荷落地等调节手段对负荷进行控制和管理,实现源荷平衡。

1.3 建立源荷平衡调度模型

依据提出的负荷控制策略,能在最短时间内实现源荷平衡,达到负荷激增区域内的负荷平衡。因此,建立负荷调度模型显得尤为重要,它能有效地完成对分布式电源和储能装置的建模,为实施负荷控制策略提供有力支撑。基于上述分析,调度模型主要由3部分组成:第1部分是负荷控制,即源侧调节,主要包括分布式电源调节和储能调节;第2部分是荷侧调节,主要包括需求响应、调峰调频和需求侧响应;第3部分是源荷平衡控制。

源荷平衡策略的核心思想是通过分布式电源和储能装置的协调运行,及优化需求响应、调峰调频和需求侧响应等措施来平衡负荷。在这一过程中,首先将分布式电源、储能装置和需求响应等调节设备进行建模,然后根据源荷平衡控制策略建立优化模型。由于上述建模过程过于复杂,要在上述优化调节的基础上进行改进。

源荷平衡控制中,基于目标函数的优化主要针对的是2方面:(1)对源侧负荷进行优化,在满足源侧负荷最大需求的前提下,使电源侧出力与负荷需求达到平衡;(2)对荷侧进行优化,通过对荷侧响应措施进行优化,在满足荷侧需求最大的前提下,使荷侧出力与负荷需求达到平衡。其中,对于源侧负荷优化,本文考虑2方面:(1)从分布式电源的角度考虑,主要考虑的是分布式电源运行成本与经济性的最小化;(2)从储能设备的角度考虑,主要考虑的是储能运行成本与寿命的最小化。由此建立的源

侧响应模型和源荷平衡调度模型分别为

$$\begin{cases} \beta_{\Delta P,t} = \varepsilon_t \beta_{\Delta \varepsilon,t} \\ \Delta P_t = \beta_{\Delta P,t} P_{0,t} \end{cases} \quad (1)$$

$$E_w = \sum_{s=1}^N \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^M \eta_{\omega(s)} P_{w,\omega(s)}^{(t,i)} \Delta T \quad (2)$$

式中: $\beta_{\Delta P,t}$ 为 t 时刻的负荷响应率; ε_t 为 t 时刻的负荷弹性系数; $\beta_{\Delta \varepsilon,t}$ 为 t 时刻的日前电价变化率; ΔP_t 为 t 时刻负荷响应量预测值; $P_{0,t}$ 为 t 时刻基线负荷的短期预测值,其中基线负荷表示原始电价下的电网负荷; E_w 为电网负荷激增区域内消纳的电量; N 为典型场景数量; T 为优化调度时刻数; M 为电网负荷激增区域的电站数量; $\eta_{\omega(s)}$ 为典型场景 $\omega(s)$ 的发生概率; $P_{w,\omega(s)}^{(t,i)}$ 为典型场景 $\omega(s)$ 下 t 时刻电站 i 的发电功率计划值; ΔT 为优化步长。

为降低模型求解的复杂度,对上述模型设置以下约束条件:

$$\begin{cases} 0 \leq P_{w,\omega(s)}^{(t,i)} \leq P_w^v \\ P_{w,\omega(s)}^{dw} \leq P_{w,\omega(s)}^{(t,i)} \leq P_{w,\omega(s)}^{up} \end{cases} \quad (3)$$

式中: P_w^v 为风光出力约束上限; $P_{w,\omega(s)}^{up}$ 和 $P_{w,\omega(s)}^{dw}$ 为典型场景 $\omega(s)$ 下常规用电负荷功率调节范围的上下限。

在上述约束条件下,对模型进行求解,得到的最小值即为最优调度结果。在此结果的作用下,可使电网负荷激增区域的源荷达到平衡。

2 算例分析

2.1 算例设置

为验证提出的大型城市电网负荷激增区域源荷平衡方法的有效性,以图2所示的39节点标准测试系统为例进行分析。

以15 min作为时间尺度,在大型城市电网负荷激增区域,原始负荷数据按比例换算至节点系统,以便后续计算处理。考虑实际工作环境的复杂性及新能源的使用情况,设置3种算例分析区域,各区域下的具体参数设置如表1所示。

3个区域的具体划分情况如下:

(1) 区域1。空间范围为750 kV变电站及其下属地区电网;分布式电源类型为光伏发电,其额定容量为100 kW;可调用民用负荷为145 MW。

(2) 区域2。空间范围为750 kV变电站及其下属地区电网;分布式电源类型为风力发电,其额定容量为200 kW;可调用民用负荷为338 MW。

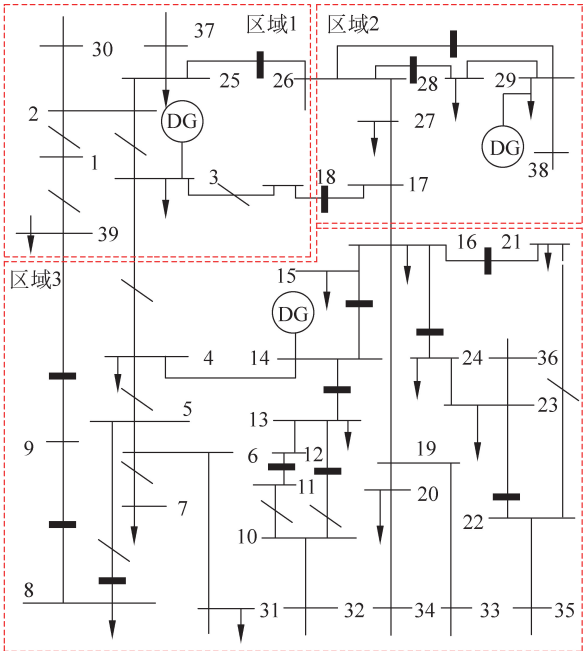


图 2 39 节点系统及其区域划分

Fig. 2 39-node system and its regional division

表 1 算例分析区域设置						
Table 1 Setting of example analysis areas						
区域	新能源 接入 比例/ %	系统日 最大 负荷/ kW	系统日 最小 负荷/ kW	子系统 成本/ (10 ⁴ 元)	风电 出力/ kW	光伏 出力/ kW
区域 1	10	123.82	187.4	3.976 4	21.89	0
区域 2	20	150.00	181.6	3.082 5	8.10	0.61
区域 3	30	156.67	240.7	1.564 7	32.70	3.42

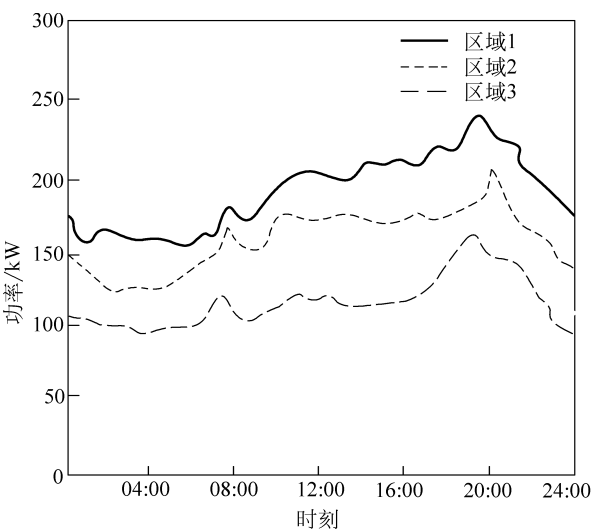
(3) 区域 3。空间范围为 750 kV 变电站及其下
属地区电网;分布式电源类型为水力发电,其额定
容量为 150 kW;可调用民用负荷为 240 MW。

在完成算例设置后,以常见的基于电价联动的
源荷平衡方法和基于区域划分的源荷平衡方法作
为对比,围绕着源荷平衡方法的适应性,与提出的
平衡方法在相同的算例分析条件下展开分析。

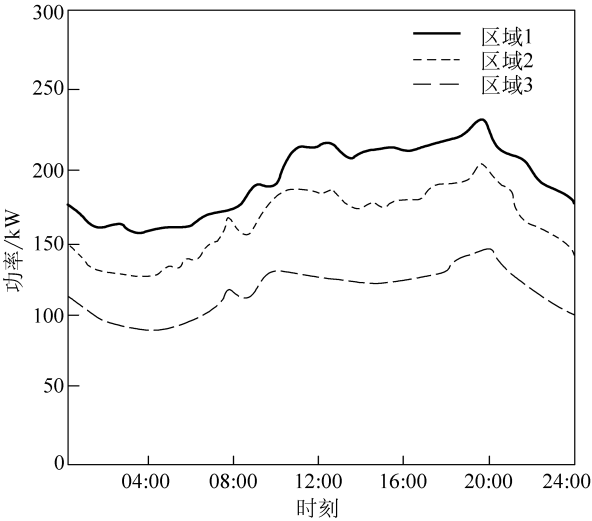
2.2 不同区域下平衡调度的算例分析

由于源荷平衡的关键操作是资源的调度,在算
例分析中设计不同区域下平衡调度算例分析。以
设置的 3 种区域为例,在相同配置的计算机上执行
不同的源荷平衡方法,即常见的基于电价联动的源
荷平衡方法、基于区域划分的源荷平衡方法和本文
提出的平衡方法;之后,利用第三方软件输出算例
分析结果,结果如图 3 所示。

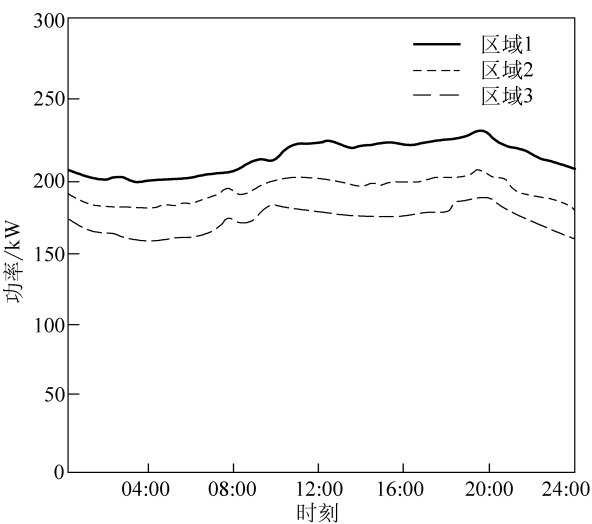
由图 3 可知:基于电价联动的源荷平衡方法在
算例分析区域下,每时刻都在频繁增减电量,其中,



(a) 基于电价联动的源荷平衡方法



(b) 基于区域划分的源荷平衡方法



(c) 本文提出的源荷平衡方法

图 3 不同区域下平衡调度算例分析结果

Fig. 3 Analysis results of balance scheduling examples in different regions

区域3的平稳性比较差、峰谷差明显,整体平衡调度没有达到理想效果;采用基于区域划分的源荷平衡方法时,区域3起到了支撑作用,但其容量有限,负荷波动较大,峰谷差比较明显,平衡调度效果并不理想;采用本文提出的源荷平衡方法时,区域2的利用率比较高,其减小并平滑了区域3的发电量,缩小了峰谷差,平衡调度效果更加理想。

2.3 能源利用率算例分析

在能源利用率算例分析中,确定大型城市电网负荷激增区域的时间尺度和区域信息,将日前调度周期设置为24 h,调度步长为15 min;根据负荷激增空间分布情况,对算例分析区域中的3个区域开展源荷分区平衡调度。各源荷平衡方法的3个区域日前能源利用情况如图4所示。

由图4可见:基于电价联动的源荷平衡方法在各区域内执行后,能源利用率比较低,只有区域1的能源利用率在50%以上;基于区域划分的源荷平衡方法的能源利用率虽然有一定的提高,但与能源利用的理想水平还存在一定差距;本文提出的源荷平衡方法在各区域的能源利用率均在90%以上,能满足大型城市的电网工作需求。综合分析各平衡方法的平衡调度结果可知,本文提出的大型城市电网负荷激增区域的源荷平衡方法,其调度效果更好,能源利用率更高,该平衡方法的适应性优于其他平衡方法。

3 结论

本文深入研究了大型城市电网负荷激增区域的源荷平衡问题,针对负荷变化的不确定性,提出了一种创新的源荷平衡方法。该方法基于负荷激增区域的特性,通过搭建源荷实时调度框架,并在此框架下制定源荷平衡的控制策略,实现了对源荷的精细化和动态化管理。同时,通过建立源荷平衡调度模型并求解,得出了最佳平衡方案,有效提高了负荷调度的效果。算例分析结果表明,本文提出的源荷平衡方法不仅负荷调度效果好,而且能够确保高水平的能源利用率。该方法的应用不仅能解决大型城市电网负荷激增区域的源荷平衡问题,提高电网的稳定性和安全性,而且对于促进能源的高效利用和可持续发展具有重要的意义。可见,本文提出的源荷平衡方法具有重要的理论价值和实践意义,对于推动大型城市电网的智能化、绿色化发展具有重要的促进作用。

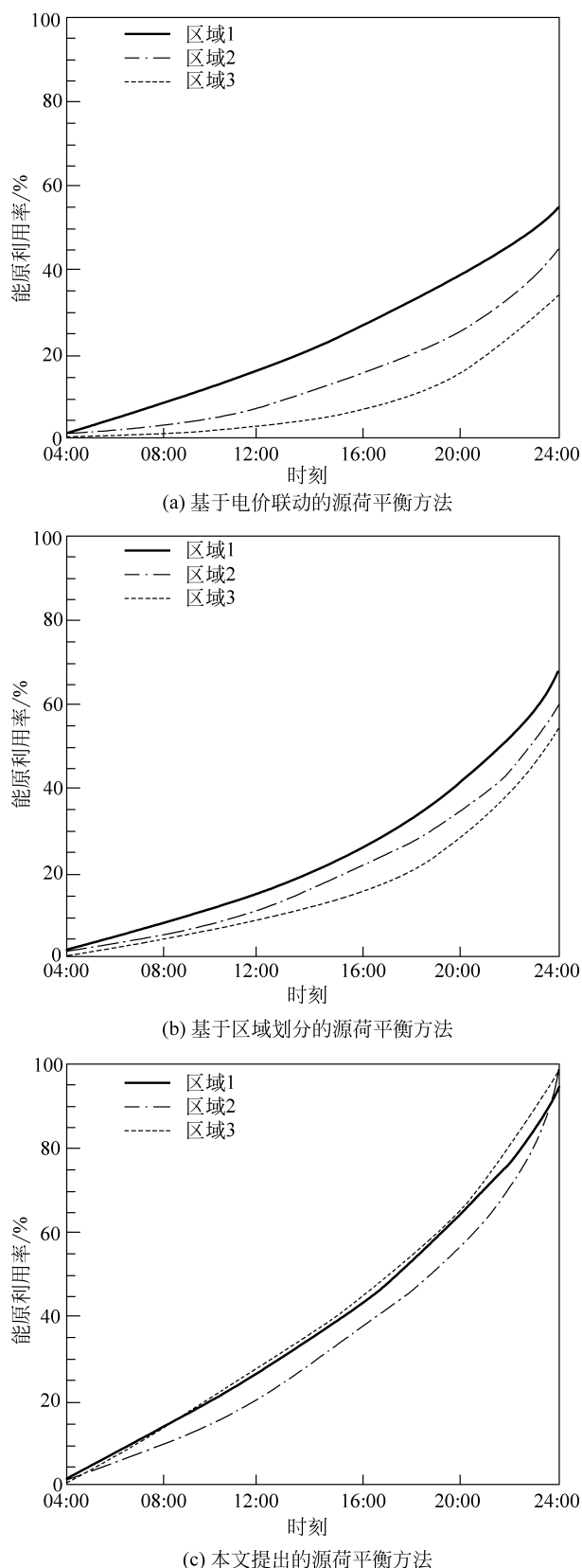


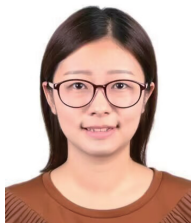
图4 不同区域下能源利用率的算例分析结果
Fig. 4 Calculation analysis results of energy utilization efficiency in different regions

参考文献

- [1] 武倩. 绿色可持续视角下中国皮革产业低碳转型与发展模式构建[J]. 中国皮革, 2021, 50(12): 126-130.
WU Qian. Construction of low-carbon transformation and development model of China's leather industry from perspective of green sustainability[J]. China Leather, 2021, 50(12): 126-130.
- [2] 林毅, 林伟伟, 张菁娴, 等. 计及调频效益的微电网源-荷动态频率调整研究[J]. 可再生能源, 2023, 41(5): 660-666.
LIN Yi, LIN Weiwei, ZHANG Jingxian, et al. Research on source-load dynamic frequency adjustment of microgrid considering frequency modulation benefits [J]. Renewable Energy Resources, 2023, 41(5): 660-666.
- [3] 蔡浩阳, 王维庆, 范添圆, 等. 考虑负荷聚合商的源荷双侧合作协同运行策略[J]. 科学技术与工程, 2023, 23(4): 1565-1572.
CAI Haoyang, WANG Weiqing, FAN Tianyuan, et al. Bilateral cooperative operation strategy of source load considering load aggregator [J]. Science Technology and Engineering, 2023, 23(4): 1565-1572.
- [4] 陶鹏, 张冰玉, 韩桂楠, 等. 计及源荷双侧风险管理的光储微网两阶段低碳运行优化研究[J]. 智慧电力, 2023, 51(11): 1-6.
TAO Peng, ZHANG Bingyu, HAN Guinan, et al. Two-stage low carbon operation optimization of photovoltaic storage microgrid considering risk management of both source and load sides[J]. Smart Power, 2023, 51(11): 1-6.
- [5] 苏向敬, 刘一航, 张知宇, 等. 计及源荷不确定影响的不平衡配电网两阶段优化[J]. 电力系统保护与控制, 2022, 50(23): 94-103.
SU Xiangjing, LIU Yihang, ZHANG Zhiyu, et al. Two-stage optimization of unbalanced distribution networks considering impacts of DG and load uncertainties [J]. Power System Protection and Control, 2022, 50(23): 94-103.
- [6] 仓鹤鸣, 蔺红. 基于电价联动的虚拟电厂源-荷协调经济性研究[J]. 现代电子技术, 2022, 45(23): 149-155.
CANG Heming, LIN Hong. Economic research on virtual power plant source-load coordination based on electricity price linkage[J]. Modern Electronics Technique, 2022, 45(23): 149-155.
- [7] 孙晓强, 张小奇, 张光儒, 等. 考虑跨区直流调峰的新能源参与电力平衡可信容量提升方法研究[J]. 电网技术, 2023, 47(3): 878-886.
SUN Xiaoliang, ZHANG Xiaoqi, ZHANG Guangru, et al. Credible capacity improvement with new energy participating in power balance considering cross-regional DC peak shaving [J]. Power System Technology, 2023, 47(3): 878-886.
- [8] TABAK A, DUMAN S. Levy flight and fitness distance balance-based coyote optimization algorithm for effective automatic generation control of PV-based multi-area power systems[J]. Arabian Journal for Science and Engineering, 2022, 47(11): 14757-14788.
- [9] SHAYEGHI H, RAHNAMA A, BIZON N. TFODn-FOPI multi-stage controller design to maintain an islanded microgrid load-frequency balance considering responsive loads support [J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2023, 17(14): 3266-3285.
- [10] 袁桂丽, 刘培德, 唐福斌, 等. 计及绿色电力证书与碳交易制度的“源-荷”协调优化调度[J]. 太阳能学报, 2022, 43(6): 190-195.
YUAN Guili, LIU Peide, TANG Fubin, et al. Source-load coordination optimal scheduling considering green power certificate and carbon trading mechanisms[J]. Acta Energiæ Solaris Sinica, 2022, 43(6): 190-195.
- [11] 黄欣, 蒋凯, 郇嘉嘉, 等. 可再生能源消纳责任权重制下计及源荷储互动的电力市场均衡研究[J]. 现代电力, 2022, 39(3): 302-309.
HUANG Xin, JIANG Kai, XUN Jiajia, et al. Equilibrium analysis of microgrids in renewable portfolio standard-constrained spot market considering source-load-storage interaction [J]. Modern Electric Power, 2022, 39(3): 302-309.
- [12] 亢丽君, 王蓓蓓, 薛必克, 等. 计及爬坡场景覆盖的高比例新能源电网平衡策略研究[J]. 电工技术学报, 2022, 37(13): 3275-3288.
KANG Lijun, WANG Beibei, XUE Bieke, et al. Research on the balance strategy for power grid with high proportion renewable energy considering the ramping scenario coverage [J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2022, 37(13): 3275-3288.
- [13] 陈美玲, 高岩. 计及源荷双侧不确定性的综合能源系统优化配置[J]. 上海理工大学学报, 2022, 44(1): 77-84, 102.
CHEN Meiling, GAO Yan. Optimal configuration of integrated energy system with uncertain generation and load[J]. Journal of University of Shanghai for Science and Technology, 2022, 44(1): 77-84, 102.
- [14] 刘志虹, 盛万兴, 杜松怀, 等. 基于区域划分的农村有源配电网动态重构方法[J]. 农业工程学报, 2021, 37(20): 248-255.
LIU Zhihong, SHENG Wanxing, DU Songhuai, et al. Dynamic reconfiguration method of rural active distribution network based on regional division[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2021, 37(20): 248-255.
- [15] 赵冬梅, 陶然, 马泰屹, 等. 考虑可靠性与源荷双侧不确定性的多目标需求响应模型[J]. 华北电力大学学报(自然科学版), 2021, 48(5): 1-14.
ZHAO Dongmei, TAO Ran, MA Taiyi, et al. Multi-objective demand response dispatching model considering reliability and source-load side uncertainty [J]. Journal of North China Electric Power University (Natural Science Edition), 2021, 48(5): 1-14.
- [16] 李湃, 方保民, 祁太元, 等. 基于源-荷匹配的区域电网风光/储能容量配比优化方法[J]. 中国电力, 2022, 55(1): 46-54.
LI Pai, FANG Baomin, QI Taiyuan, et al. Capacity proportion optimization of wind, solar power and battery energy storage system for regional power grid based on source-load matching[J]. Electric Power, 2022, 55(1): 46-54.
- [17] 张宁, 朱昊, 杨凌霄, 等. 考虑可再生能源消纳的多能互补虚拟电厂优化调度策略[J]. 发电技术, 2023, 43(5): 625-633.
ZHANG Ning, ZHU Hao, YANG Lingxiao, et al. Optimal scheduling strategy of multi-energy complementary virtual power plant considering renewable energy consumption [J].

- Power Generation Technology, 2023, 43(5): 625-633.
- [18] 郭凯, 阿敏夫, 雅斯太, 等. 计及碳交易-绿证和储能成本的含风光发电的电力系统优化调度[J]. 内蒙古电力技术, 2023, 41(4): 1-7.
- GUO Kai, Aminfu, Yasitai, et al. Optimized dispatching of power system including wind and solar power generation considering carbon trading-green certificate and energy storage cost[J]. Inner Mongolia Electric Power, 2023, 41(4): 1-7.
- [19] 徐健玮, 马刚, 高丛, 等. 基于风光场景生成的综合能源系统日前日内优化调度[J]. 分布式能源, 2022, 7(4): 18-27.
- XU Jianwei, MA Gang, GAO Cong, et al. Day-ahead and intra-day optimal scheduling of integrated energy systems based on scenario generation[J]. Distributed Energy, 2022, 7(4): 18-27.
- [20] 王灿, 吴耀文, 孙建军, 等. 基于柔性多状态开关的主动配电网双层负荷均衡方法[J]. 电力系统自动化, 2021, 45(8): 77-85.

WANG Can, WU Yaowen, SUN Jianjun, et al. Bi-layer load balancing method in active distribution network based on flexible multi-state switch[J]. Automation of Electric Power Systems, 2021, 45(8): 77-85.



杨莉萍

收稿日期: 2023-11-03

作者简介:

杨莉萍(1991),女,硕士,工程师,主要研究方向为电力系统分析与控制,ChLsaicng@163.com;

郑书涓(1983),男,硕士,高级工程师,主要研究方向为电力系统分析与控制;

席少卿(1993),男,硕士,工程师,主要研究方向为电力系统调控运行;

赵昕辰(1994),男,硕士,工程师,主要研究方向为电力系统调控运行;

汪伟(1991),男,硕士,工程师,主要研究方向为电力系统分析与控制。